

Samuel Fronthaler



Arbeitsform:

Gruppenarbeit zu zweit im Labor. Alle Schritte sind mit screenshots zu dokumentieren. Deckblatt, ...

Dauer:

3 Schulstunden.

Hilfe:

Einführung durch Lehrer im Unterricht.

Szenario im Labor:

Konfiguriert im Labor pro Zweierteam einen TP-Link AC1200 Access-Router:

1. Konfiguriert den Access Router wie folgt:
 1. hängt einen Laptop an ein LAN-Port des Routers
 2. welche IP-Adresse habt Ihr via DHCP bekommen?
welches Default-Gateway

DHCP	
Verbindungsgeschwindigkeit	1000 Mb/s
IPv4-Adresse	192.168.30.213
IPv6-Adresse	fd38:7f3b:b941:0:5aba:2e4d:cc98:7fcc fd38:7f3b:b941::61b fe80::dd10:77a5:77c7:e2ba
Geräteadresse	98:90:96:B2:96:B7
Vorgabestrecke	192.168.30.1
DNS4	192.168.30.1
DNS6	fd38:7f3b:b941::1

3. meldet Euch via Web-GUI am Router an
ggf. ist der Router durch längeres Drücken der Reset-Taste im eingeschalteten Zustand auf Factory-Settings zu stellen. Default-Zugangsdaten sind root/leer.

No password set!

There is no password set on this router. Please configure a root password to protect the web interface.

Status

System

Hostname	OpenWrt
Model	TP-Link Archer C6 v2 (EU/RU/JP)
Architecture	Qualcomm Atheros QCA956X ver 1 rev 0
Target Platform	ath79/generic
Firmware Version	OpenWrt 21.02.2 r16495-bf0c965af0 / LuCI openwrt-21.02 branch git-22.046.85957-59c3392
Kernel Version	5.4.179
Local Time	2025-05-27 08:47:32
Uptime	0h 5m 40s
Load Average	0.04, 0.12, 0.08

Memory

Total Available	54.14 MiB / 120.50 MiB (44%) 
Used	50.10 MiB / 120.50 MiB (41%) 
Buffered	3.56 MiB / 120.50 MiB (2%) 
Cached	10.14 MiB / 120.50 MiB (8%) 

Network

Active Connections	624 / 16384 (3%) 
--------------------	--

Active DHCP Leases

4. welches OS in welcher Version ist auf Eurem AP installiert?
2. Verbindet den WAN-Port mit dem Schulnetz im Labor.
 1. welche IP / Subnetzmaske hat der Router via DHCP bekommen?

Network

IPv4 Upstream

Protocol: DHCP client
Address: 10.10.72.102/24
Gateway: 10.10.72.254
DNS 1: 10.10.80.1
DNS 2: 10.10.80.2
Expires: 0h 59m 29s
Connected: 0h 0m 31s

Device: Software VLAN: "eth0.2"
MAC address: C0:06:C3:F9:79:81

Active Connections

416 / 16384 (2%)

Active DHCP Leases

Hostname	IPv4 address	MAC address	Lease time remaining	Static Lease
nw-labor-02	192.168.30.213	98:90:96:B2:96:B7	expired	<button>Set Static</button>

Active DHCPv6 Leases

Host	IPv6 address	DUID	Lease time remaining	Static Lease
nw-labor-02	fd38:7f3b:b941::61b/128	0004315d6a91d2221e82ed14a32ab1002a75	expired	<button>Set Static</button>

2. funktioniert die Internetconnectivity von Eurem Laptop aus?
pingt www.orf.at und moodle2.htlinn.ac.at
Was geht bei TP-Link-Router und moodle2 schief?
Erkläre die Funktion „Network / DHCP and DNS / General Settings
"Rebind Protection" . Schaltet dieses Sicherheitsfeature am Router aus.

Rebind protection ☒

Discard upstream RFC1918 responses

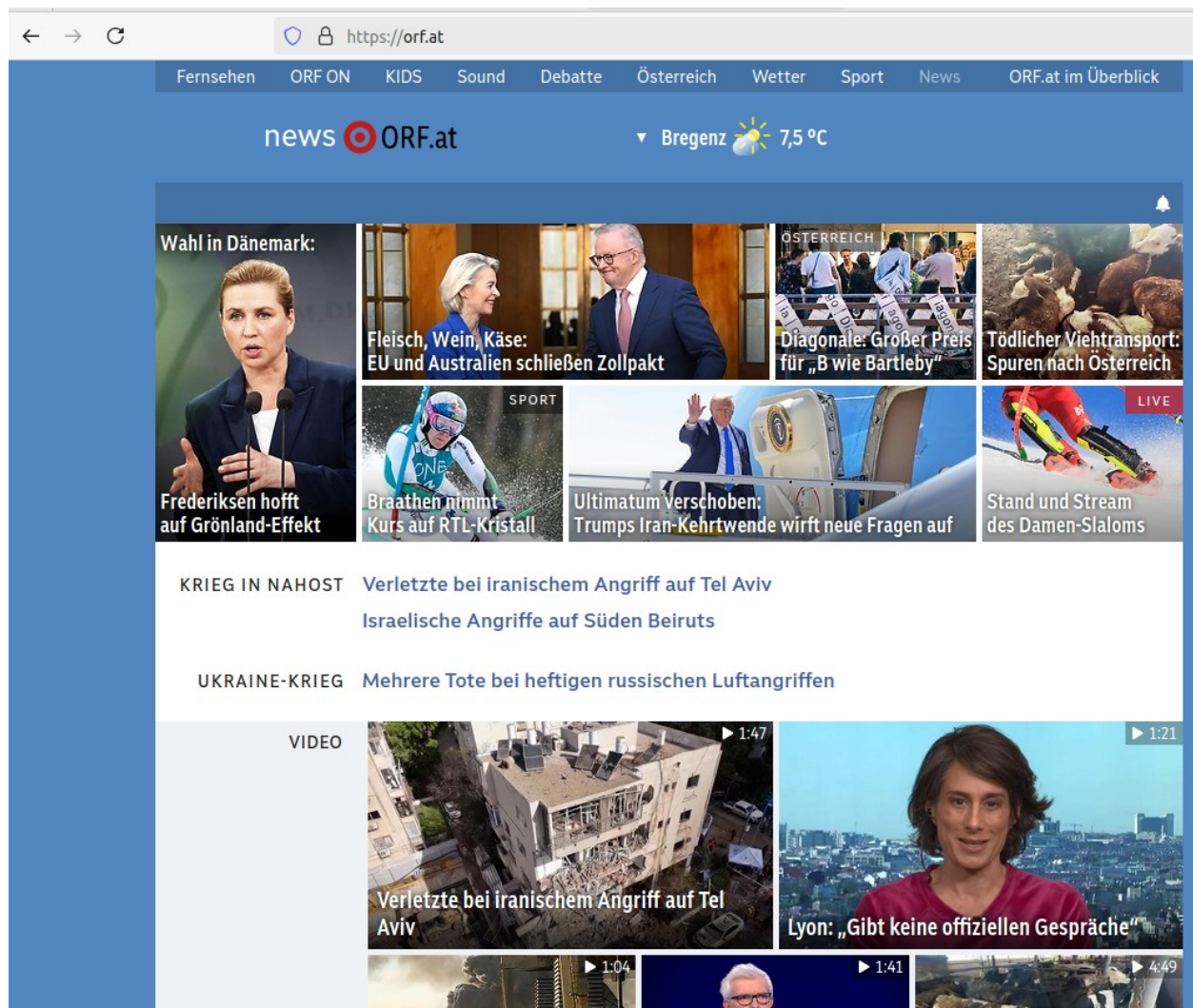
Allow localhost ☐

Allow upstream responses in the 127.0.0.0/8 range, e.g. for RBL services

Domain whitelist

List of domains to allow RFC1918 responses for

3. verbindet Euch mit dem Browser auf die www.orf.at Webseite.



3. Stelle am Wireless-Router den IP-Bereich für das LAN auf ein personalisiertes Subnetz: 192.168.99.0/24 um (99 wieder einmal Deine Katalognummer).
Nach der Umstellung ist natürlich auch am Admin-PC die IP neu zu beziehen.

Interfaces » LAN

General Settings

Advanced Settings

Firewall Settings

DHCP Server

Status	 Device: br-lan Uptime: 0h 17m 26s MAC: C0:06:C3:F9:79:81 RX: 1.96 MB (13688 Pkts.) TX: 12.68 MB (18698 Pkts.) IPv4: 192.168.30.1/24 IPv6: fd38:7f3b:b941::1/60
Protocol	Static address ▼
Device	 br-lan ▼
Bring up on boot	☒
IPv4 address	192.168.3.1 ...
IPv4 netmask	255.255.255.0 ▼
IPv4 gateway	10.10.72.254 (wan)
IPv4 broadcast	192.168.3.255

4. Konfiguration Wifi

Einigt Euch in der Gruppe auf ein Frequenzmodell für 2.4 und 5Ghz.

Vorsicht: Bei den WLAN-Settings im 2.4 bzw. 5GHz Band ist zuerst unter „Advanced“ ein Land „Country“ einzustellen. Sonst geht insbesondere das 5GHz-IF nicht in den enabled-Zustand.

Welche Gruppe verwendet welchen Kanal?

Wähle als SSID einen Vornamen der Gruppe.

Welche Wireless Security Settings sind wählbar?

Alle WPA2 und WPA, WPA3 und OWE und No Encryption

Verwende eine erweiterte Form Deines Nachnamens als Passphrase!

Vorsicht:

- Ist die Passphrase nicht ausreichend lang ≥ 10 Zeichen, funktioniert das WLAN nicht und es wird keine SSID ausgestrahlt!

Pwd fronthalerfalkner

Wireless Overview

	Qualcomm Atheros QCA9886 802.11n Channel: 36 (5.180 GHz) Bitrate: ? Mbit/s	<button>Restart</button> <button>Scan</button> <button>Add</button>
 ---/-106 dBm	SSID: Fronthaler-Falkner Mode: Master BSSID: C0:06:C3:F9:79:80 Encryption: WPA PSK (CCMP)	<button>Disable</button> <button>Edit</button> <button>Remove</button>

5. Konfiguration des zweiten LAPTOPs in der Gruppe für den WLAN-Zugang.

Kontrolliere, dass eine Wifi-Verbindung aufgebaut wird und der LT via DHCP eine IP Adresse erhalten hat.

Associated Stations

Network	MAC address	Host	Signal / Noise	RX Rate / TX Rate	
 Master "Fronthaler- Falkner" (wlan0)	10:63:C8:7B:0A:CB	DESKTOP-N8J9SQN.lan (192.168.3.121, fd38:7f3b:b941::dab)	 -54/-106 dBm	433.3 Mbit/s, 80 MHz, VHT-MCS 9, VHT-NSS 1, Short GI 433.3 Mbit/s, 80 MHz, VHT-MCS 9, VHT-NSS 1, Short GI	<button>Disconnect</button>

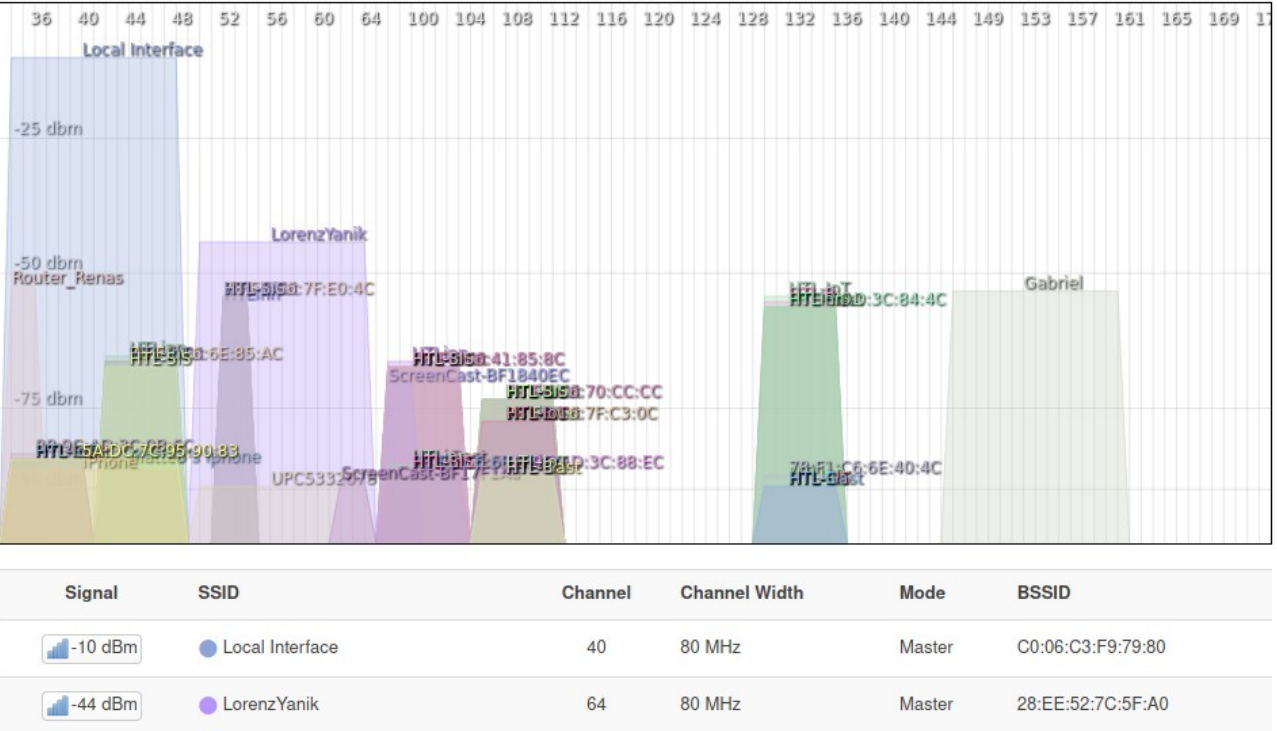
Save & Apply Save Reset

Kontrolliere mit ping die Connectivity vom WLAN-Laptop zum Internet!

```
edv@nw-labor-02:~$ ping 192.168.3.121
PING 192.168.3.121 (192.168.3.121) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.3.121: icmp_seq=1 ttl=128 time=6.09 ms
64 bytes from 192.168.3.121: icmp_seq=2 ttl=128 time=3.16 ms
64 bytes from 192.168.3.121: icmp_seq=3 ttl=128 time=4.61 ms
^C
--- 192.168.3.121 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.158/4.617/6.089/1.196 ms
edv@nw-labor-02:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 98:90:96:b2:96:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s25
    inet 192.168.3.213/24 brd 192.168.3.255 scope global dynamic noprefixroute eno1
        valid_lft 42570sec preferred_lft 42570sec
```

6. Verbindet Euch mit Eurem Handy mit dem Wifi-Netzwerk.

7. Installiert am Handy ein Wifi Tool (z.B. WifiAnalyzer unter Android oder ein entsprechendes Tool unter Apple oder Windows <https://www.netspotapp.com/de/wifi-scanner/best-wifi-scanner-apps-windows.html#NetSpot>) und dokumentiert die Kanalbelegungen im 2.4 und 5Ghz Band. Kopiert (Handy)screenshots in diesen Arbeitsauftrag.



8. Ladet aus dem Internet die iperf Software zur Messung der Netzwerkgeschwindigkeit herunter:
<https://iperf.fr/iperf-download.php> .
Betreibt einen Laptop oder den Labor-PC als iperf-Server, einen als Klient.
1. Welche Raten erreicht Ihr mit beiden PCs an LAN-Ports des Access-Routers?
900Mbit
 2. Welche Raten erreicht Ihr mit 1xLAN + 1xWLAN?
250Mbit
 3. Welche Raten erreicht Ihr mit 2xWLAN?
120Mbit
 4. Welche Raten erreicht Ihr vom LAN zum RaspberryPi (RPi) im Schulnetz (am WAN)?
Gibt es Geschwindigkeitsunterschied im Vergleich zu LAN/LAN?
-
 5. Probiert auch euren PC direkt via Ethernet ans Schulnetz zu hängen.
Welche Geschwindigkeiten zum RPi sind nun möglich?
Erklärt den Unterschied!
-

```
edv@nw-labor-02: ~  
Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Terminal Hilfe  
edv@nw-labor-02:~$ iperf3 --version  
iperf 3.9 (cJSON 1.7.13)  
Linux nw-labor-02 5.10.0-33-amd64 #1 SMP Debian 5.10.226-1 (2024-10-03) x86_64  
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, SCTP, TCP congestion algorithm setting, sendfile / zerocopy, socket pacing, authentication  
edv@nw-labor-02:~$ iperf3 -s  
-----  
Server listening on 5201  
-----  
Accepted connection from 192.168.3.150, port 38068  
[ 5] local 192.168.3.213 port 5201 connected to 192.168.3.150 port 38074  
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate  
[ 5] 0.00-1.00 sec      107 MBytes   895 Mbits/sec  
[ 5] 1.00-2.00 sec      111 MBytes   935 Mbits/sec  
[ 5] 2.00-3.00 sec      111 MBytes   934 Mbits/sec  
[ 5] 3.00-4.00 sec      111 MBytes   934 Mbits/sec  
[ 5] 4.00-5.00 sec      111 MBytes   935 Mbits/sec  
[ 5] 5.00-6.00 sec      111 MBytes   934 Mbits/sec  
[ 5] 6.00-7.00 sec      112 MBytes   934 Mbits/sec  
[ 5] 7.00-8.00 sec      111 MBytes   934 Mbits/sec  
[ 5] 8.00-9.00 sec      111 MBytes   935 Mbits/sec  
[ 5] 9.00-10.00 sec     111 MBytes   934 Mbits/sec  
[ 5] 10.00-10.05 sec    4.88 MBytes   934 Mbits/sec  
-----  
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate  
[ 5] 0.00-10.05 sec    1.09 GBytes   930 Mbits/sec  
-----  
Server listening on 5201  
-----
```

```
-----  
Server listening on 5201  
-----  
Accepted connection from 192.168.3.116, port 36342  
[ 5] local 192.168.3.213 port 5201 connected to 192.168.3.116 port 36350  
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate  
[ 5] 0.00-1.01 sec      35.4 MBytes   294 Mbits/sec  
[ 5] 1.01-2.00 sec      30.8 MBytes   259 Mbits/sec  
[ 5] 2.00-3.00 sec      29.2 MBytes   245 Mbits/sec  
[ 5] 3.00-4.06 sec      26.6 MBytes   213 Mbits/sec  
[ 5] 4.06-5.02 sec      30.5 MBytes   266 Mbits/sec  
[ 5] 5.02-6.04 sec      31.9 MBytes   262 Mbits/sec  
[ 5] 6.04-7.00 sec      27.5 MBytes   239 Mbits/sec  
[ 5] 7.00-8.01 sec      28.6 MBytes   240 Mbits/sec  
[ 5] 8.01-9.04 sec      24.2 MBytes   196 Mbits/sec  
[ 5] 9.04-10.00 sec     29.1 MBytes   254 Mbits/sec  
[ 5] 10.00-10.10 sec     1.75 MBytes   154 Mbits/sec  
-----  
[ ID] Interval          Transfer      Bitrate  
[ 5] 0.00-10.10 sec     296 MBytes   246 Mbits/sec  
-----  
receiver
```

9. Wie verhalten sich die Raten, wenn zwei Gruppen den selben Kanal verwenden und alle Geräte das WLAN verwenden (WLAN zu WLAN)?
Werden weitaus schlechter da sie um die Bandbreite kämpfen

